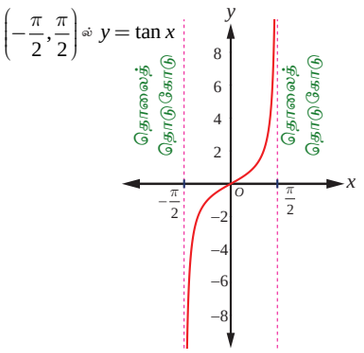
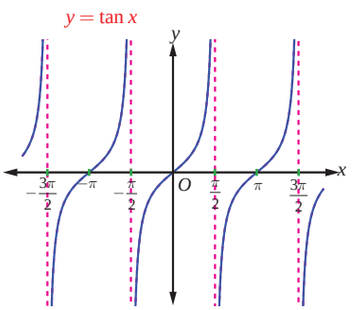
x (ஆரையனில்)	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$y = \tan x$	$-\sqrt{3}$	-1	$\frac{-\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

இப்போது அட்டவணையிலுள்ள புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறித்து, அவைகளை இழைவான வளைவரையில் இணைத்து $y = \tan x$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, ன் வரைபடத்தை வரையலாம். $\frac{\pi}{2}$ மதிப்பை x நெருங்கும்போது அதே சமயம் $\frac{\pi}{2}$-ஐ விட குறைவான மதிப்பைப் பெறும்போது $\sin x$ மதிப்பு 1 -ஐ நெருங்கும் மற்றும் $\cos x$ மிகை எண் மதிப்பாகவும் 0-ஐ நெருங்கியும் இருக்கும். ஆதலால் $x, \frac{\pi}{2}$-ஐ நெருங்கும்போது $\frac{\sin x}{\cos x}$ எனும் விகிதம் மிகையெண் மதிப்பாகவும் மற்றும் அதன் மதிப்பு அதிகரித்தும் ∞-ஐ நெருங்குகிறது. எனவே $x, \frac{\pi}{2}$ எனும் நேர்க்கோடு வரைபடத்திற்கு செங்குத்து தொலைத் தொடுகோடாக இருக்கும். அதேபோல் $x, -\frac{\pi}{2}$-ஐ நெருங்கும்போது $\frac{\sin x}{\cos x}$ எனும் விகிதம் குறையெண் மதிப்பாகவும் மற்றும் எண்ணளவு அதிகரித்தும் $-\infty$-ஐ நெருங்கும். எனவே $x = -\frac{\pi}{2}$ எனும் நேர்க்கோடும் வரைபடத்திற்கு செங்குத்து தொலைத் தொடுகோடாக இருக்கும். எனவே, படம் 4.15 ல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது போல், $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ -க்கு, $y = \tan x$ இன் வரைபடத்தின் ஒரு கிளை கிடைக்கும். $y = \tan x$ -ன் முதன்மை சார்பகம் $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ஆகும்.



படம். 4.15



படம் 4.16

$x = (2n+1)\frac{\pi}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$ மதிப்புகளைத் தவிர ஏனைய மெய்யெண்கள்களுக்கு தொடுகோட்டுச்சார்பு வரையறுக்கப்படுகிறது மற்றும் அதிகரிக்கும் சார்பாக இருக்கிறது. $x = (2n+1)\frac{\pi}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$ -ல் செங்குத்து தொலைத் தொடுகோடுகள் உள்ளது. $x = n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$ -ஐப் பொறுத்து $y = \tan x$ ன் கிளைகள் சமச்சீராக உள்ளது. $y = \tan x$ ன் முழு வரைபடம் படம் 4.16-இல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பு

வரைபடத்திலிருந்து $y = \tan x$ எனும் வளைவரையானது, $0 < x < \frac{\pi}{2}$ -ல் மற்றும் $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ -ல் மிகையெண் மதிப்பாக இருக்கிறது; $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ -ல் மற்றும் $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$ -ல் குறையெண் மதிப்பாகவும் இருக்கிறது.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 158 16-12-2022 15:16:42